

入侵检测与防御系统期末复习资料3

第一部分

1. 入侵检测系统（IDS）与入侵防御系统（IPS）最根本的区别在于（）。
 - 答案：B. 部署方式不同（旁路监听 vs. 串联部署）
 - 解析：根本区别在于IDS是旁路监听、只报警不阻断，IPS是串联部署、可主动阻断。
2. 下列哪一项不属于入侵检测系统的基本组件？（）
 - 答案：C. 防火墙规则库
 - 解析：IDS基本组件包括传感器、分析引擎、用户控制台（或管理控制台），防火墙规则库属于防火墙组件。
3. 通过分析系统调用序列、命令执行流来发现异常，这种技术通常用于（）。
 - 答案：D. 基于行为的异常检测
 - 解析：分析系统调用序列和命令执行流属于基于主机行为的异常检测。
4. 下列哪种攻击最有可能被NIDS（基于网络的入侵检测系统）检测到？（）
 - 答案：C. 来自互联网的SQL注入攻击
 - 解析：NIDS监控网络流量，SQL注入攻击通过网络传输，容易被检测。其他选项多为本地或内部行为。
5. Snort是一款广为人知的（）。
 - 答案：C. 开源NIDS软件
 - 解析：Snort是著名的开源网络入侵检测系统（NIDS）。
6. 在评估IDS效能时，“True Negative”的含义是（）。
 - 答案：D. 正确忽略的正常行为数量
 - 解析：True Negative表示正常行为被正确识别为正常的数量。
7. 相比于NIDS，HIDS的一个主要优势是（）。
 - 答案：C. 能够监测到不经过网络的本地攻击
 - 解析：HIDS部署在主机上，可以检测不经过网络的本地攻击（如本地提权、文件篡改）。
8. 下列哪项技术主要用于检测未知攻击和内部威胁？（）
 - 答案：C. 异常检测
 - 解析：异常检测通过建立正常行为基线来发现偏差，可用于检测未知攻击和内部异常行为。
9. IPS在检测到攻击后，最不可能采取的反应措施是（）。

- **答案：D. 关闭目标服务器**
 - 解析：IPS通常采取丢弃数据包、阻断连接或源IP等措施，主动关闭目标服务器过于激进且影响业务，一般不会采用。
10. 深度包检测（DPI）技术与普通包过滤技术相比，其主要优势在于（）。
- **答案：B. 能够检查数据包的应用层内容**
 - 解析：DPI能够深入检查应用层协议内容和载荷，而普通包过滤主要检查网络层和传输层头信息。
11. 安全信息和事件管理系统（SIEM）的核心功能不包括（）。
- **答案：C. 主动阻断网络攻击**
 - 解析：SIEM主要用于日志收集、聚合、关联分析和报告，不直接执行主动阻断。
12. 如果一个IDS的检测率很高，但误报率也非常高，那么最可能的问题是（）。
- **答案：C. 检测阈值设置过于敏感**
 - 解析：高检测率伴随高误报率通常是因为检测阈值或规则过于敏感，将许多正常行为误判为攻击。
13. 下列哪项关于蜜罐的描述是正确的？（）
- **答案：B. 蜜罐的价值在于被攻击，从而收集攻击者的信息。**
 - 解析：蜜罐是诱饵系统，旨在吸引攻击以研究攻击手法和收集情报。
14. 在构建一个纵深防御体系时，IDS/IPS通常被部署在（）。
- **答案：B. 作为安全体系中的一层，与其他安全措施协同工作**
 - 解析：纵深防御强调多层次、多手段防护，IDS/IPS是其中一层，需与其他措施（如防火墙、WAF等）协同。
15. 零信任架构中对IDS/IPS的要求更侧重于（）。
- **答案：C. 在网络任何位置进行微隔离和持续监控**
 - 解析：零信任强调“永不信任，持续验证”，需要在网络任何位置（不仅是边界）进行细粒度监控和控制。

第二部分

16. 入侵检测系统（IDS）的主要功能是什么（）。
- **答案：C. 监控网络流量并检测异常行为**
 - 解析：IDS核心功能是监控和检测，不主动拦截。
17. 以下哪一种不属于常见的入侵检测系统类型（）。
- **答案：D. 基于主机的检测（HIDS）**
 - 解析：问题问“不属于常见的入侵检测系统类型”，但HIDS是常见类型。本题可能旨在区分检测技术类型与部署类型。选项A、B、C都是检测技术，D是部署方式。故D是相对最合适的答案。

18. 关于网络入侵检测系统 (NIDS)，以下描述错误的是 ()。

◦ 答案：C. 主要用于监控主机内部的操作和文件系统

◦ 解析：监控主机内部操作和文件系统是HIDS的功能，不是NIDS的主要功能。

19. 著名的开源入侵检测系统Snort属于以下哪一类 ()。

◦ 答案：B. 网络入侵检测系统 (NIDS)

◦ 解析：同第5题。

20. 对入侵防御系统 (IPS) 与入侵检测系统 (IDS) 最根本的区别在于 ()。

◦ 答案：B. 能够主动阻止检测到的攻击

◦ 解析：同第1题，根本区别在于响应能力：IPS能主动阻断，IDS只能报警。部署方式（串联vs旁路）是实现该能力差异的手段。

21. 在评估入侵检测系统时，“误报率”指的是 ()。

◦ 答案：B. 正常的、非恶意的活动被系统错误地判定为入侵的比例

◦ 解析：误报率 (False Positive Rate) 衡量将正常行为误判为攻击的比例。

22. 相比于NIDS，HIDS的一个显著优势是 ()。

◦ 答案：B. 能够解析加密的网络流量内容

◦ 解析：HIDS安装在主机上，可以在数据解密后进行检查（如查看应用日志、文件变化），而NIDS通常难以直接解析端到端加密的流量内容。选项C和D是NIDS的优势或特点。

23. 主要用于检测未知攻击和内部人员威胁的技术是 ()。

◦ 答案：D. 异常检测

◦ 解析：同第8题。

24. 当IPS检测到一个攻击数据包时，它最可能采取的行动是 ()。

◦ 答案：B. 丢弃该数据包并记录日志

◦ 解析：IPS的核心功能是在检测到攻击时实时阻断（如丢弃恶意包）并记录日志。

25. 深度包检测 (DPI) 技术相比普通包过滤，主要增强了 () 的分析能力。

◦ 答案：D. 应用层

◦ 解析：同第10题。

26. 安全信息和事件管理 (SIEM) 系统的主要作用不包括 ()。

◦ 答案：C. 直接替代网络中的防火墙和IDS

◦ 解析：SIEM是集中分析和管理的平台，不替代底层的安全防护设备（防火墙、IDS等）。

27. 如果一个IDS产生了大量的警报，但经过分析后发现大部分都是误报，这说明该IDS的 () 可能存在问题。

◦ 答案：B. 精确度

◦ 解析：精确度 (Precision) 低意味着报警中真实攻击的比例低，即误报多。

28. 关于蜜罐技术的描述，以下正确的是（）。

- 答案：B. 蜜罐的目的是吸引攻击，从而研究和记录攻击行为。
- 解析：同第13题。

29. 在构建网络安全防御体系时，IDS/IPS通常被视为（）。

- 答案：C. 纵深防御体系中的一层
- 解析：同第14题。

30. 在零信任安全模型中，对IDS/IPS的要求更倾向于（）。

- 答案：C. 对网络内外的所有流量都进行严格检查和监控
- 解析：同第15题。

31. 以下哪种攻击类型是网络入侵检测系统（NIDS）特别擅长发现的（）。

- 答案：C. 分布式拒绝服务攻击（DDoS）
- 解析：NIDS通过分析网络流量模式，擅长发现DDoS、端口扫描等网络层攻击。

32. 主机入侵检测系统（HIDS）通常不具备以下哪项能力（）。

- 答案：C. 对经过网络边界的全部数据包进行深度检测
- 解析：对网络边界全部数据包进行深度检测是NIDS或IPS的任务。HIDS专注于其所在主机的内部活动。

33. 以下哪项技术是入侵检测系统用于发现未知攻击或变种攻击的主要方法（）。

- 答案：C. 异常检测
- 解析：基于签名的检测难以发现未知攻击或变种，异常检测通过偏离正常行为模式来发现此类威胁。

34. 一个安全系统不仅能够实时监控网络流量、识别攻击特征，还能在攻击数据包到达目标前将其丢弃。这个系统最可能是（）。

- 答案：C. 网络入侵防御系统（NIPS）
- 解析：同时具备监控、识别和主动阻断（丢弃）能力的是IPS，且是基于网络的，所以是NIPS。

35. 关于入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）的主要区别，以下描述最准确的是（）。

- 答案：B. IDS只需要一个网络接口用于监听，而IPS需要两个接口以串联方式部署。
- 解析：这是最准确的技术实现区别描述，直接导致了功能差异（报警 vs 阻断）。A和C描述不准确，D关于检测技术的描述不是根本区别。